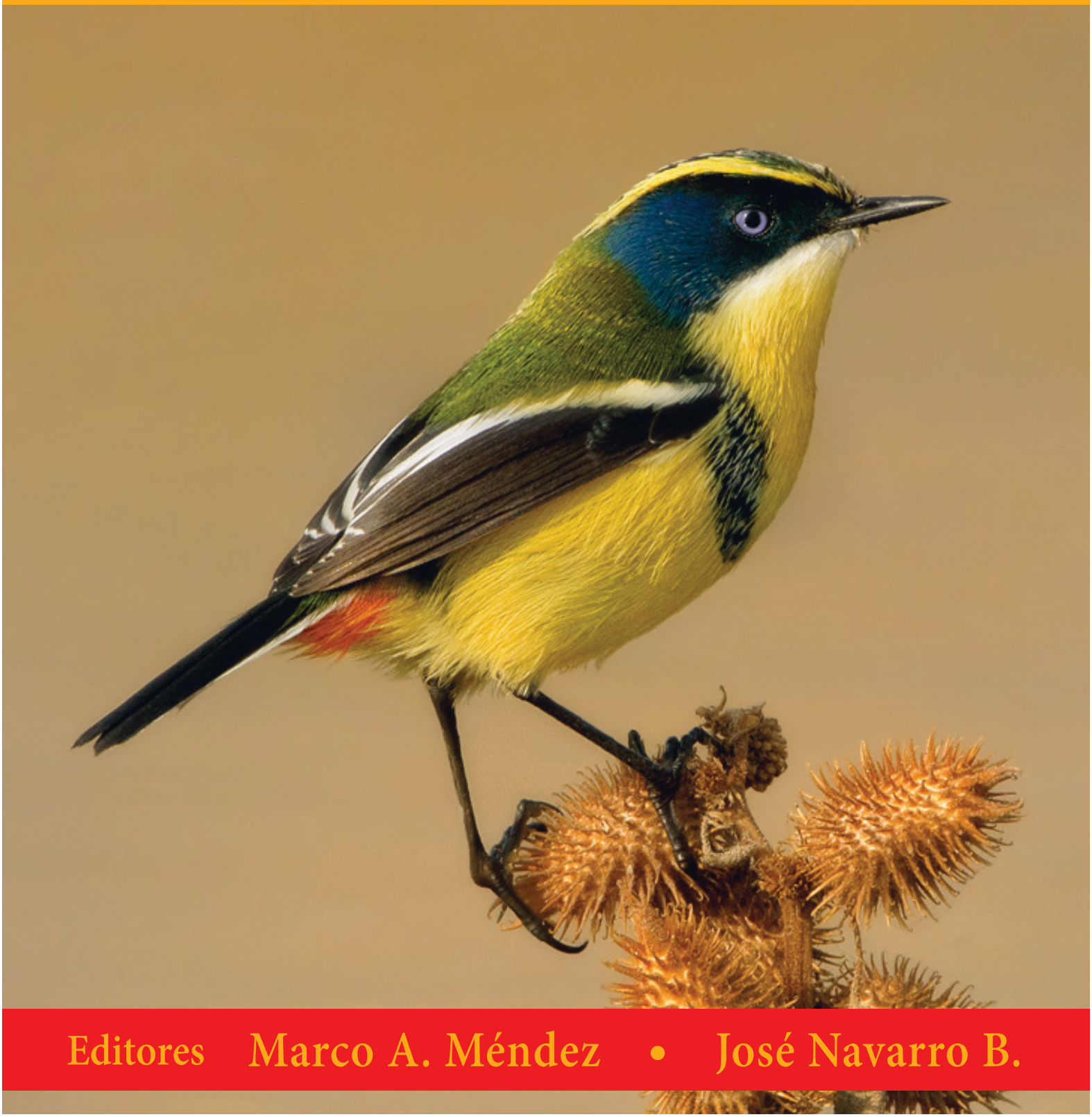
SOCEVOL
Sociedad Chilena de Evolució

eseb
European Society for Evolutionary Biology

Introducción a la

BIOLOGIA EVOLUTIVA



Editores Marco A. Méndez • José Navarro B.

Introducción a la
Biología Evolutiva

Editores

Marco A. Méndez
LABORATORIO DE GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
Facultad de Ciencias
Universidad de Chile

José Navarro B.
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA Y GENÉTICA POBLACIONAL DE VERTEBRADOS
Facultad de Medicina
Universidad de Chile

Primera edición: julio de 2014

Proyecto financiado por:

European Society for Evolutionary Biology
(ESEB) ESEB Outreach Fund: Understanding
evolutionary biology: an initiative to improve
the teaching of evolution in Chilean high schools
www.eseb.org

Proyecto auspiciado por:

Sociedad Chilena de Evolución
(SOCEVOL)
www.socevol.cl

Coordinación editorial, y tipografía: Moisés Valladares
Diseño de la portada: Moisés Valladares
Foto de la portada: Rodrigo Moraga Z. | rmoragaz@natphoto.cl
Siete colores (*Tachuris rubrigastra*)

Santiago, Chile

Capítulo 1

Explicar la vida, o por qué todos deberíamos comprender la Teoría Evolutiva

Hernán Cofré[§], *David Santibáñez*[¶], *Juan Jiménez*[†] *y Ángel Spotorno*[‡]

[§] Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
[¶] Facultad de Educación. Universidad Católica Silva Henríquez
[†] Math and Science Education Department. Illinois Institute of Technology
[‡] Facultad de Medicina Norte. Universidad de Chile

Palabras Claves: Cromosoma, Alelo, Hemoglobina, Homocigoto, Heterocigoto, Mutación, Hipótesis, Medicina Evolucionaria, Inmunoglobulinas, Paleolítico.

Introducción

En 1973 uno de los biólogos más destacados de todos los tiempos, Theodosius Dobzhansky, dijo: "nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución". Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto una referencia directa a la evolución en un libro de texto que trate distintos temas biológicos como: sexualidad, salud, célula, sistema circulatorio o sistema nervioso? Muy pocas. Como ha propuesto el evolucionista David Wilson (2007), en su libro: "Evolución para todos", no solamente la gente común frecuentemente no cree o no entiende la evolución, sino que son los mismos científicos los que la ven como algo que sirve solo para explicar los dinosaurios, los fósiles y la evolución humana a partir de un ancestro parecido a un simio. Por lo tanto, se hace muy difícil el poder demostrar a la gente común que: "todos deberíamos querer aprender evolución" (Wilson 2007). Y ¿por qué todos deberíamos saber de evolución? Porque al final de cuentas, la evolución es la explicación última de la mayoría de los fenómeno biológicos que conocemos y que influyen

en nuestra vida. La evolución no solo explica la maravillosa biodiversidad pasada y actual, y las increíbles adaptaciones morfológicas, fisiológicas y conductuales de plantas y animales a su entorno, sino que existen evidencias científicas que esta teoría explica también aspectos biológicos, conductuales y sociales de nuestra especie, como por ejemplo: la esquizofrenia, el llanto de los bebés, las expresiones faciales, la visión, la evolución del cerebro, las fobias, la elección de pareja o los sueños (Wilson 2007). Pero, ¿cómo es posible que la evolución pueda explicar cosas tan diferentes como el lenguaje y la risa en los humanos, las migraciones y las conductas de cortejo en aves, la sociabilidad y el altruismo en mamíferos e insectos, la epidemia de enfermedades cardiovasculares en humanos del siglo XXI, y también los homicidios en las grandes ciudades? En este capítulo queremos acercar al lector a la teoría evolutiva de forma sencilla, pero tocando temas esenciales para su comprensión, muchos de los cuales serán revisados en mayor profundidad en otros capítulos de este libro. Por otra parte, daremos ejemplos concretos y cercanos de como la teoría evolutiva sirve para explicar no el **cómo**, sino el **por qué** de muchos de los fenómenos biológicos que vivimos a diario. Finalmente, junto a esta revisión, esperamos aclarar muchos de los mitos que la población tiene sobre qué es la evolución y cómo opera su mecanismo más importante (pero no el único): la selección natural.

Desarrollo

La Teoría de la Evolución y la Selección Natural: comenzar con un ejemplo.

En 1910, un médico de Chicago (USA), James Herrick, atendía a un paciente que presentaba síntomas que no podía relacionar con ninguna enfermedad conocida hasta esa época: anemia, fatiga, dolores en el pecho y el abdomen, hinchazón de manos y pies, gran propensión a infecciones, retardo en el crecimiento, problemas de visión y parálisis facial. Sin embargo, al realizar un examen de sangre y observar los glóbulos rojos, se dio cuenta que gran parte de ellos tenían una forma de hoz anormal, nominándolos como células falciformes. Así, todos esos síntomas y otras fallas fisiológicas más graves eran explicados por esta forma extraña de los eritrocitos, y la consecuente disminución en el transporte de oxígenos a través del cuerpo y hacia las células. En 1923, otros médicos e investigadores demostraron que el fenómeno de formación de células falciformes se hereda como un rasgo autosómico dominante, es decir, un cromosoma distinto a los sexuales (X o Y), lleva el alelo que codifica para una hemoglobina defectuosa. Cuando tanto el cromosoma de la madre, como el del padre llevan este alelo (homocigoto recesivo), la persona presenta la enfermedad y sus graves síntomas. Cuando la persona presenta sólo un alelo que codifica para el defecto (heterocigoto), ella no muestra síntomas de la enfermedad y tiene glóbulos rojos en su mayoría normales. Una década más tarde otros científicos establecieron que el 8% de la población Afroamericana en Estados Unidos era portadora de la enfermedad (heterocigoto). Final-

mente, en los años 50 el Dr. Linus Pauling, explicó que la hemoglobina defectuosa era el resultado de una sola mutación la cual correspondía a una sustitución de un aminoácido en la hemoglobina (ácido glutámico por valina).

Pero, ¿dónde está la Evolución aquí? La primera pregunta evolutiva que uno se puede hacer es: ¿Cómo es posible que una enfermedad tan grave (sin tratamiento, los homocigotos normalmente mueren antes de los 4 años) siga persistiendo en la población humana? Y ¿por qué su prevalencia es casi exclusiva de una parte de la población humana (Afroamericanos) y no en todos los humanos por igual? Hasta aquí, las investigaciones médicas y fisiológicas habían respondido el **cómo** de la enfermedad, pero no el **por qué**. Esta última, es la pregunta evolutiva que se hizo el doctor Anthony C. Allison a raíz de otra pregunta anterior que él estaba estudiando: ¿Cuál es la relación entre las poblaciones africanas y el resto de las poblaciones de la especie humana? Este interés lo llevó a unirse, en 1949, a una expedición por África cuyo principal resultado fue emocionante y perturbador: la Anemia Falciforme presentaba diferentes prevalencias dependiendo del lugar de África donde se obtenía la muestra. En las tribus cercanas a la costa de Kenia o del Lago Victoria, la frecuencia de los heterocigotos excedía al 30%, mientras que en tribus que vivían en las tierras más altas o más áridas en Kenia la frecuencia era menos del 1%. Esto llevó a Allison a hacerse nuevas preguntas: ¿Cómo es posible que exista una frecuencia tan alta para el heterocigoto de una enfermedad que es letal para la mayoría de los individuos que la presentan?¿Por qué existen diferentes frecuencias en diferentes lugares? En este punto el lector podría preguntarse, ¿podría generar una hipótesis que explique este patrón geográfico de diferencias?

La hipótesis que propuso Allison estuvo a la altura del desafío: "*los individuos heterocigotos tiene una ventaja selectiva por sobre los individuos normales, ya que la presencia de células falciformes les confiere resistencia a la Malaria*". Esta hipótesis permitía inferir una predicción fácil de poner a prueba: *La prevalencia de Anemia Falciforme debe relacionarse directamente con la presencia de la Malaria*. La Malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos y causada por un parásito protista unicelular del género *Plasmodium*. Una persona que contrae Malaria suele manifestar síntomas como fiebre, dolores musculares y náuseas, y en su versión severa, los pacientes pueden experimentar confusión, anemia grave, dificultad para respirar, e incluso pueden caer en estado de coma. Cuando un mosquito que lleva un parásito pica a un humano, el parásito se transmite al torrente sanguíneo hasta el hígado, donde se reproduce asexualmente en células de ese órgano y en los glóbulos rojos. Para poner a prueba su hipótesis, Allison relacionó ambas variables: prevalencia de Anemia Falciforme vs. presencia de Malaria. Sus resultados mostraron gran equivalencia entre regiones con Anemia y Malaria. Allison también demostró que los niños heterocigotos para Anemia Falciforme que presentaban Malaria, tenían un recuento de parásitos mucho menor de lo que se encontraba en niños enfermos de Malaria que no presentaban Anemia Falciforme.

Años más tarde, se demostró que la presencia de células falciforme limita la multiplicación del protista en los individuos infectados con Malaria. Además, Allison predijo que esta relación debería darse en todos los lugares del mundo donde hubieran poblaciones expuestas a Malaria, lo cual se ha confirmado en India, Europa oriental e incluso Brasil.

El mensaje final de esta investigación es que la población humana está expuesta a la selección natural como cualquier otra especie (Allison 2002). Es decir, en una población donde existe *variabilidad* en el genotipo: individuos sanos, heterocigotos para células falciformes, o que presentan la enfermedad (homocigotos recesivos), un factor ambiental, en este caso la Malaria (que opera como parte de la *presión selectiva*), permite que a ciertos individuos de la población, en este caso los heterocigotos, les "vaya mejor" que a los otros (los enfermos de Anemia Falciforme se ven desfavorecidos por esta enfermedad y los sanos para la Anemia se ven desfavorecidos por los efectos de la Malaria). Así, los heterocigotos *sobreviven más y se reproducen más* que los otros, lo que explica que en lugares con alta presencia de Malaria, los heterocigotos sean más del 30% de la población. En Chile existen muy pocos ejemplos de personas con Anemia Falciforme (Ugalde *et al*. 2011), pero el aumento de las migraciones desde países vecinos podría aumentar su presencia, especialmente desde poblaciones afroamericanas de Centroamérica y Brasil (Vásquez-de Kartzow 2009).

¿Existen otros ejemplos de selección natural en humanos o el caso de la Anemia Falciforme es sólo una excepción? En el Cuadro 1 se puede encontrar información sobre el fenómeno de la intolerancia a la lactosa, algo que nos toca directamente ya que todos los pueblos originarios de América tienen una muy baja capacidad de digerir esta azúcar en la vida adulta. En la siguiente sección además, se pueden encontrar ejemplos de cómo la evolución explica el **por qué** de muchas enfermedades y características propias de nuestra especie.

¿Cómo funciona el poder explicativo de la teoría evolutiva en Biología?

Para una cabal comprensión del tema, es preciso aclarar previamente una extendida pero lamentable confusión del significado de los conceptos "teoría" e "hipótesis". En el lenguaje común, ambos se utilizan habitualmente como equivalentes. Sin embargo, en el lenguaje científico son totalmente distintos en su naturaleza y en su grado de veracidad. Una hipótesis científica se puede definir como una explicación plausible y tentativa a una pregunta o problema. Por otro lado, el mismo Darwin definió como ley a "la sucesión de hechos, en cuanto son conocidos con seguridad por nosotros". Hoy en día se reconoce a una ley como una expresión de relaciones constantes o invariantes entre dos o más variables; por ejemplo, ley de gravedad. Cuando dos o más leyes generales son conectadas o articuladas entre sí, los científicos llaman teoría a ese conjunto de proposiciones bien verificadas; por ejemplo, teoría gravitacional, teoría de la relatividad. Por lo tanto, en ciencias, hay una diferencia enor-

me entre hipótesis y teoría. De manera similar, la teoría de la evolución, puede ser definida como un conocimiento científico sólido el cual incluye varias leyes y desde el cual se pueden derivar diferentes hipótesis específicas, las que pueden ser puestas a pruebas a través de la evaluación de diferentes predicciones. Es importante señalar que para Ernst Mayr (2001) y varios otros autores (ver por ejemplo Spotorno 2012), es posible reconocer al menos dos grandes teorías dentro del pensamiento evolutivo: la teoría de la selección natural y la teoría de descendencia con modificación (Fig. 1).

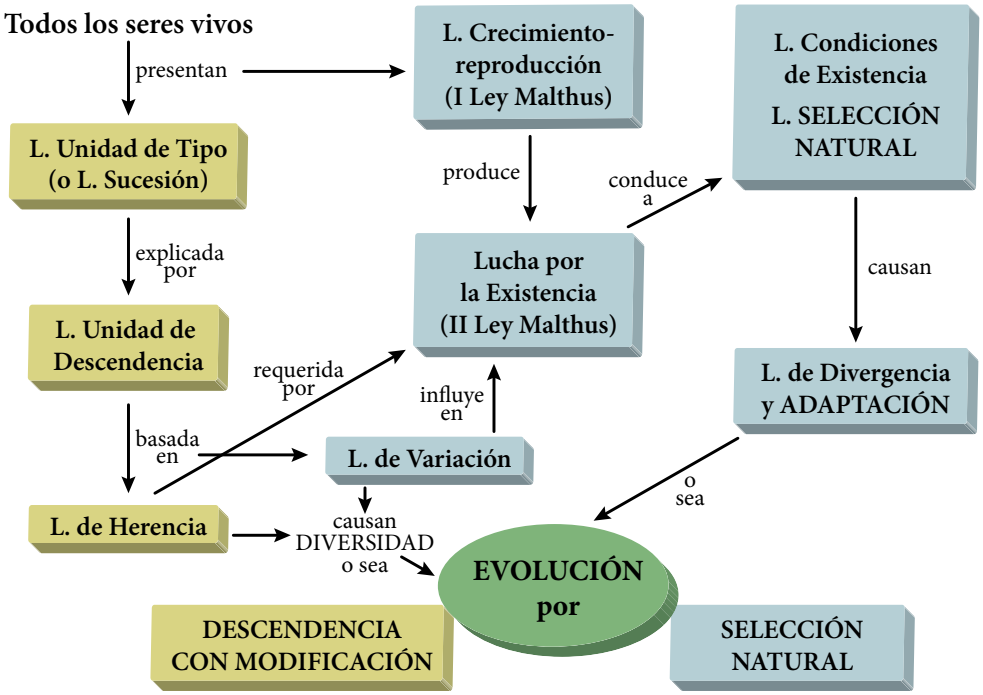


Figura 1. Mapa conceptual conectando las leyes de Darwin en las dos grandes teorías de Evolución (modificado de Spotorno 2012).

Veamos dos ejemplos, uno enfocado en cada una.

El sistema conceptual de la Selección Natural permite poner a prueba hipótesis sobre fenómenos naturales específicos. Por ejemplo, en especies de primates donde la hembra se aparea con múltiples machos, el esperma de los individuos "compite" por fecundar al óvulo. Si existe variabilidad en el rasgo (cantidad de esperma), si éste se transmite (hereda), y si éste confiere mayor descendencia en relación al resto de las variantes (mayor cantidad de esperma mayor probabilidad de tener progenie), se espera que la selección natural favorezca ese rasgo, en este caso la cantidad de esperma. De esta forma, se genera la hipótesis que en especies de primates polígamos los machos tienen grandes cantidades de esperma para aumentar su probabilidad de paternidad. De esta hipótesis se pueden desprender predicciones, como que: en especies de mismo tamaño corporal, aquellas que son polígamas poseen un tamaño de testículos (medida indirecta de la cantidad de esperma), mayor que las especies

monógamas del mismo tamaño los cuales no compiten por fecundar el óvulo. Esta predicción ha sido corroborada en estudios empíricos correlacionales tomando en cuenta todas las especies de primates conocidas (Futuyma 2009).

En cuanto a la Teoría de Descendencia con Modificación, existe un ejemplo clásico, el cual involucra a un sistema de ideas que incluso no involucra el mecanismo de selección natural como parte principal del cambio evolutivo. Lynn Margulis, una brillante bióloga norteamericana, publicó en 1967, el origen endosimbiótico de la célula eucarionte; postulaba que las mitocondrias eran originalmente bacterias independientes que se habían incorporado a otros procariontes y alcanzado una supervivencia conjunta. Hoy en día se acepta a las cianobacterias como el grupo más emparentado de los cloroplastos, con los que compartirían un ancestro común, y también a las bacterias púrpuras como el grupo hermano de las mitocondrias (Futuyma 2009). La propuesta endosimbiótica, adquiere una inesperada relevancia para explicar uno de los grandes misterios de la medicina: el Síndrome de respuesta inflamatoria postraumático. El trauma produce con frecuencia un Síndrome de respuesta inflamatoria (SIRS) muy similar al inducido por las substancias liberadas por bacterias en las infecciones generalizadas (sepsis), las cuales activan las células del sistema inmune. En el trauma, se liberan otros elementos endógenos que producen una inflamación similar. Uno de los misterios de porqué el organismo no reconoce a estas moléculas endógenas como propias pudo explicarse a través de la teoría endosimbiótica. En una investigación publicada en la prestigiosa revista Nature (Zang *et al*. 2010), se evaluó la hipótesis de que esas moléculas endógenas fueran producto de la liberación de material mitocondrial a la circulación, producto de la destrucción de células del organismo. Dado que las mitocondrias son originariamente bacterias endosimbióticas (teoría de la descendencia con modificación) que conservan su ADN ancestral, la liberación de ese material produciría una respuesta similar a la de las bacterias en las infecciones. Los autores confirmaron que los niveles circulantes de ADN mitocondrial en pacientes que habían padecido trauma grave eran miles de veces mayores a lo normal, y pudieron reproducir SIRS inyectando material mitocondrial hepático propio en ratas.

En resumen, el pensamiento evolutivo actual es un potente sistema de ideas que puede explicar una gran diversidad de fenómenos biológicos poniendo a prueba hipótesis específicas con datos empíricos concretos. De hecho, casi todos los biólogos actuales lo consideran el mayor y fundamental principio unificador de todas las ciencias biológicas, usualmente disgregadas en sus desarrollos particulares.

¿Cómo nos afecta la evolución en nuestra vida cotidiana?

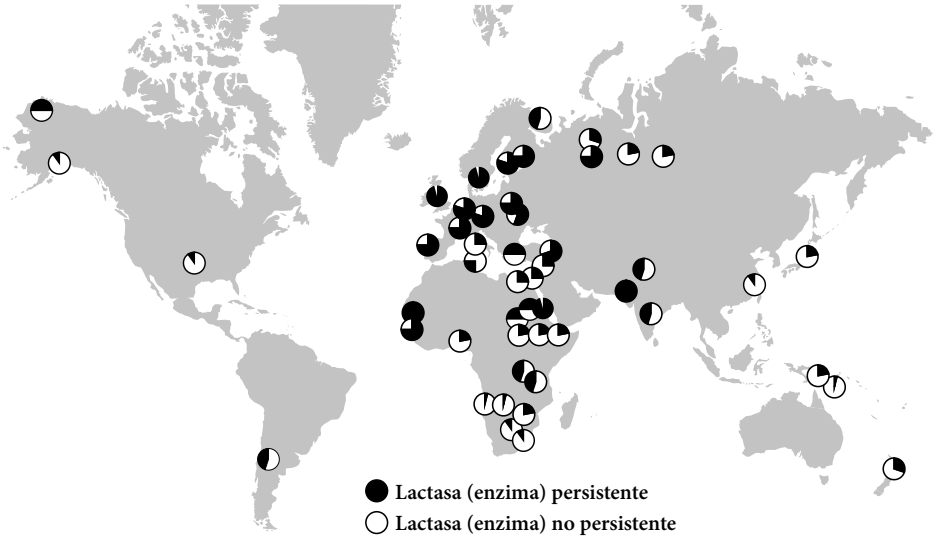
Muchas de las características de nuestra especie se pueden explicar por nuestra historia evolutiva (Spotorno 2013). Hoy en día, tanto la Medicina Evolucionaria (Spotorno 2005;

Tajer 2010), como los estudios en Comportamiento Humano (Cartwright 2008), son disciplinas cuyo marco conceptual se basa en las dos teorías evolutivas recién revisadas (Fig. 1). En términos médicos, a partir de la teoría de descendencia con modificación se reconstruyen las historias evolutivas del linaje humano y sus patógenos, así como sus consecuencias para la salud y las enfermedades. Por otra parte, a partir de la teoría de selección natural, se desarrollan las consecuencias dinámicas de la selección natural y sus productos: adaptaciones, mal adaptaciones, vulnerabilidades, restricciones y sesgos, tanto en humanos como en sus patógenos, y en el resultado de sus interacciones. Pero veamos a qué nos referimos con algunos ejemplos concretos.

Cuadro 1. Cuadro explicativo de la evolución de la intolerancia a la lactosa. El mapa ha sido modificado de material interactivo disponible en el sitio web del Howard Hughes Medical Institute (www.hhmi.org).

Intolerancia a la lactosa y evolución humana

La intolerancia al azúcar de la leche (lactosa) fue originalmente descrita como una enfermedad que padecían unos pocos adultos. A estas personas les hace mal la leche, porque les produce dolores abdominales y diarrea intensa. Sin embargo, alrededor de 1980 comenzaron a describirse varias poblaciones donde el porcentaje de intolerantes era mayoritario. De hecho, la mayoría de los seres humanos la desarrollan a partir de los 4 o 5 años de edad, cuando la enzima lactasa desaparece del intestino delgado (no persistencia de lactasa). Por contraste, los tolerantes a lactosa tienen un gen regulador en el cromosoma 2 que hace que esta enzima persista en adultos (persistencia de lactasa). Actualmente, se sabe que las poblaciones humanas varían con respecto a los porcentajes de persistentes-no persistentes, como se puede observar en el mapa adjunto. Se ha inferido que la no persistencia es probablemente el rasgo ancestral, ya que nuestros parientes más cercanos como chimpancés y gorilas también son intolerantes en edad adulta. De esta forma, el rasgo de persistencia de lactasa en adultos es derivado, y probablemente reciente. El predominio de persistentes en el norte de Europa sugiere también el lugar de origen y expansión de esta particular mutación. La hipótesis anterior es consistente con datos arqueológicos recientes, los cuales han demostrado el consumo de leche de vacunos en la cultura Funnel Beaker entre los años 6000 y 5000 AP (Antes del Presente), probablemente uno de los primeros criadores de vacunos. Sin embargo, algo más interesante aun es que el análisis genético de 8 individuos de la misma región pero más antiguos aún (entre 7000 y 7500 AP) reveló la ausencia de esta mutación, ahora predominante en sus probables descendientes. Por lo tanto, el consumo masivo de leche (y lactosa) habría sido el factor adaptativo que seleccionó y expandió esta mutación hasta sus altas frecuencias en las poblaciones actuales del norte de Europa. Una evidencia adicional y aún más interesante es que poblaciones africanas de criadores de vacunos presentan una mutación distinta pero con la misma consecuencia: persistencia de la lactasa (Bersaglieri et al., 2004). Este ejemplo es uno de los pocos casos documentados en que una innovación cultural (consumo de leche) ha sido capaz de modificar rápidamente (menos de 10 mil años) la frecuencia de un rasgo biológico hereditario como es la intolerancia a la lactosa.



La obesidad se ha considerado una enfermedad en términos de diferencias individuales: genes, crianza, estilo de vida actual. Estos factores explican el **cómo** una persona llega a ser obesa y otra no. Sin embargo, con las alarmantes proporciones actuales de obesidad en ciertos países, es necesario plantearnos la pregunta evolutiva: ¿**por qué** nuestro organismo está diseñado para comer demasiado y realizar poco ejercicio? Simplemente, porque nuestro organismo evolucionó bajo condiciones diferentes de las actuales. En el Paleolítico, las condiciones ambientales de hambrunas favorecieron el éxito de aquellos individuos con mejor apetito y mayor capacidad de acumular grasas en períodos de bonanza. En las condiciones naturales de la sabana africana, grasas, azúcares y sal son escasos, y consumirlos hasta el hartazgo fue una tendencia adaptativa. En las condiciones modernas de producción industrial, se ofertan cantidades ilimitadas de estos alimentos precisamente porque los preferimos en forma natural. Por otro lado, nuestros ancestros cazadores-recolectores realizaban largas caminatas para obtener alimentos, con gastos energéticos que desfavorecían la acumulación de grasa corporal. Esta hipótesis evolutiva que explica la obesidad, nos permite predecir que poblaciones humanas que mantengan estilos de vida similares a los del paleolítico deberían tener índices de obesidad significativamente menores a los de la población moderna. Esto es lo que se observa en las tribus africanas actuales de cazadores recolectores, las que presentan índices de masa corporal (peso/ altura al cuadrado) de 19 y colesterol circulante (mg/dL) de 121, en contraste con los respectivos 26 y 204 característicos de las sociedades industriales. En síntesis, uno podría pensar que nuestro cuerpo está diseñado para comer lo que hace bien para la salud, y para hacer el ejercicio necesario para mantenernos saludables, sin embargo esto resulta verdadero sólo bajo las condiciones del paleolítico. En condiciones modernas, el resultado de nuestras tendencias naturales es ateroesclerosis y obesidad; lo que fue adaptativo, ahora es mal adaptativo. Otros ejemplos similares a éste, en términos de enfermedades y características de nuestra especie se pueden encontrar en la Tabla 1.

Tabla 1. Algunas enfermedades y características de la especie humana y su explicación evolutiva.

Enfermedad o Rasgo Biológico	Explicación Evolutiva
Hipertensión arterial	En un principio la sal era un recurso escaso y tenía un importante rol en el control de la presión arterial. En este contexto, algunos seres humanos desarrollaron al azar (mutaciones) mecanismos internos que permitían obtener sal, favoreciendo asi la sobrevivencia. Hoy en día, la sal no es escasa por lo tanto, estos mecanismos sobre reaccionan induciendo una mayor incorporación de sal y, como consecuencia, elevando la presión arterial.
Bajo peso al nacer y enfermedad cardiovascular	El hambre durante la gestación produce una modificación sostenida de las pautas metabólicas del feto. En el pasado, ante la escasez, los individuos que normalmente expresaban más ciertos genes ahorradores tendieron a sobrevivir más, ya que el feto mal nutrido se preparaba biológicamente para un contexto pobre en alimentos. En la actualidad, esta respuesta se traduce en mayor obesidad en la vida adulta, en mayor obesidad, mayor concentración de colesterol y alteración de la coagulación con un claro riesgo de enfermedades coronarias.
Menopausia	En el pasado, la maternidad implicaba un riesgo para las madres y los bebés humanos, y además implicaba menores oportunidades de cooperación entre generaciones dentro de los grupos familiares. Por lo tanto, mujeres que naturalmente (por alguna mutación al azar) tuvieran una limitación en la cantidad de embarazos, sobrevivieron más y fueron capaces de cooperar más. Hoy en día, los riesgos de tener un hijo son mínimos, sin embargo este mecanismos continua activo limitando la maternidad, pero a su vez favoreciendo la cooperación entre generaciones.

Enfermedad o Rasgo Biológico	Explicación Evolutiva
Miedo	En el pasado, ante una situación de amenaza, como el ataque de depredadores, algunos humanos de forma azarosa presentaron características biológicas de respuesta como la inmovilización, palidez disminuyendo el flujo térmico, o la piloerección que los hacia ver más grandes. Como estos rasgos aumentaron la supervivencia de dichos individuos, éstos se mantuvieron en el tiempo. Sin embargo, en la actualidad estos mecanismos pueden sobreactuar ante situaciones de peligro no reales que inducen el miedo como ver una película de terror o enfrentarse a un examen.
Menstruación y protección contra patógenos	La fecundación interna, como en mamíferos, asegura el ingreso de espermatozoides por medio de la cópula, pero también permite el ingreso de patógenos. Por esta razón, aquellas mujeres que desarrollaron al azar alguna característica que les permitió protegerse contra estos patógenos, al pasar el tiempo sobrevivieron más y aumentaron su representación en la población. En la especie humana este mecanismo es el de la menstruación.
Insuficiencia cardiaca	En el pasado, tras la pérdida de sangre por algún trauma, algunos humanos desarrollaron al azar, mecanismos que les permitieron retener agua y sal para mantener el volumen sanguíneo y así tener niveles adecuados de presión arterial, otorgándoles una ventaja para la sobrevida. Hoy en día, estos mecanismos sobre reaccionan en personas con insuficiencias cardiacas quienes tienden a retener agua y sal generando un incremento en la presión arterial favoreciendo un mal funcionamiento cardiaco.

En cuanto a la evolución del comportamiento humano, en los últimos 30 años ha crecido la evidencia que muestra que muchas conductas se pueden explicar en términos adaptativos, sean estas "positivas" o "negativas" desde un punto de vista moral o cultural. La lista es larga e incluye rasgos como el miedo (Tabla 1), la conducta homicida, los celos, el altruismo o la risa (Cuadro 2).

Cuadro 2. Historia evolutiva y función adaptativa de la risa y el humor en la especie humana.

Risa, humor y evolución humana

Existe claridad de que la risa es una conducta que compartimos con nuestros parientes simios, y que de hecho existe en el género Homo hace algunos millones de años. Este último dato, junto a su caracterización empírica (existe de forma espontánea en infantes, se ha descrito a través de todas las culturas, desaparece en individuos con ciertas enfermedades) sugiere que todo ser humano normal esta genéticamente predispuesto a producir y percibir la risa (Gervais & Wilson 2005).

Pero la risa y el humor no son lo mismo. El humor es el proceso cognitivo que frecuentemente subyace, pero que no necesariamente, lleva a la risa. La risa, en tanto, puede dividirse en dos: aquella que es espontánea (convulsión que puede ser provocada tanto por un estímulo cognitivo humorística como generada físicamente por simples cosquillas) y la que es deliberada o producida conscientemente. ¿Pero qué podría hacer de la risa y el humor una adaptación? Existen varias hipótesis acerca de los beneficios que podría representar la risa asociada al humor. Sobre todo la risa es una conducta placentera. En términos netamente biológicos, se ha descrito que la risa también puede fortalecer el sistema inmunológico y el estado de ánimo. Sin embargo, sus mayores beneficios son en términos sociales. Por ejemplo, se sabe que la risa se usa frecuentemente para manejar situaciones sociales complicadas y también es habitualmente utilizada durante el cortejo. Otras ventajas de reírse y generar risas en los pares son: mejorar el estatus propio dentro del grupo, disminuir el estatus de individuos particulares (reírse de) y generar un estatus mejor de un grupo de individuos, o lo que se podría decir que propicia la camaradería y la unidad del grupo. Es decir los científicos proponen que la risa tiene como principal objetivo propiciar la cooperación entre individuos. Alguien que se ríe debería ser un igual que está listo y dispuesto a cooperar. Por otro lado, la mayoría de los investigadores de la risa están de acuerdo que esta conducta no solo mejora la reproducción y sobrevivencia de los individuos, sino también del grupo en el cual existe mayor presencia de eventos de risa y humor (Gervais & Wilson 2005), por lo que la selección natural podría actuar a estos dos niveles: individual y grupal. Finalmente, estudios antropológicos y filogenéticos han llevado a proponer una historia evolutiva de la risa al igual como se puede hacer con otros rasgos morfológicos o conductuales.

En el comienzo (6.5 millones de años atrás) existió una proto risa, similar a las conductas faciales de otros simio, luego (4–2 m.a.a.) aparece la risa espontánea asociada al bipedalismo y otros cambios faciales y se asocia a la comunicación del juego como un acto reflejo a una situación incongruente no seria en ambientes de seguridad social (proto humor). Finalmente (ya en los últimos miles de años), y asociada al lenguaje, se origina la risa voluntaria y el humor asociados a comportamientos sociales más complejos.

Por ejemplo, teniendo en cuenta que la selección natural favorecerá a aquellos individuos que se reproduzcan y sobrevivan más, uno podría esperar que los individuos tiendan a aumentar la eficiencia de la reproducción, lo cual puede explicar conductas como la infidelidad y fenómenos como el divorcio. Hombres y mujeres tienen riesgos y gastos de energía diferentes en términos de la reproducción y el cuidado parental. Las mujeres tienen la certeza de la maternidad, mientras que los hombres no, y por otro lado el hombre gasta muy pocos recursos en la reproducción, mientras que la mujer invierte mucho más, aunque en el cuidado parental el gasto puede ser incluso mayor para el hombre si es que es él (al menos desde el Paleolítico hasta un par de siglos atrás) quien provee la mayor cantidad de recursos alimenticios. Estos rasgos diferentes entre sexos generan varias hipótesis y predicciones en términos de conductas de pareja, las cuales se han corroborado con estudios empíricos. De esta forma, estudios psicológicos han mostrado que los hombres toleran menos la infidelidad sexual que la emocional de sus parejas (¡la primera pone en riesgo su paternidad!), mientras que en las mujeres es a la inversa (¡la segunda pone más en riesgo la inversión de recursos!). Lo mismo pasa con los motivos que se dan para el divorcio, en los cuales la infidelidad sexual es más común en hombre, mientras que la violencia y mal comportamiento es mayor para las razones que dan las mujeres (aquello que representa una amenaza para los hijos). Por otro lado, se ha demostrado que las mujeres tienden a divorciarse a más temprana edad que los hombres (a los 25 años el 90% de los divorcios en algunos países de Europa son pedidos por las mujeres); esto es predecible debido al menor tiempo reproductivo de que disponen en comparación con los hombres. Otro tema interesante de explicar en términos evolutivos son las estrategias de unión que presenta nuestra especie. ¿Es la unión de pareja un producto de la sociedad actual o una característica ancestral de nuestra especie? Al igual que en muchas especies de mamíferos, en la especie humana es la mujer la que limita la reproducción de los hombres. Esto sumado al extendido cuidado parental, el cual es más igualitario que en muchas especies de primates, y la necesidad de los machos de estar seguro en su paternidad, hacen altamente probable que el sistema de pareja original de nuestra especie sea muy similar a la monogamia o poligamia moderada (ya sea aceptada o furtiva) que hoy vemos en muchas sociedades occidentales. Existen estudios antropológicos que muestran que muchas culturas ancestrales presentan monogamia o poligamia moderada (solo algunos hombres pueden tener varias parejas). Esto se correlaciona con otras características; como el tamaño mayor de hombres sobre mujeres, lo cual sugiere disputa por las hembras, y un tamaño testicular menor que especies promiscuas (como chimpancés) y mayor que en especies poligámicas de un macho como los gorilas.

Otro tema ampliamente estudiado en la evolución del comportamiento humano es la elección de pareja, y el atractivo que producen ambos sexos hacia el opuesto. ¿Por qué una mujer elige a un hombre, o por qué una mujer le parece atractiva a un hombre? Existen muchas hipótesis (tanto evolutivas como culturales), pero algunas de ellas han acumulado

bastante evidencia en los últimos años. Por ejemplo, se ha descrito que independiente del sexo, los rasgos físicos que hacen atractivo a una pareja pueden estar relacionados con la heterocigosidad del individuo y con la fortaleza de su sistema inmune. Dentro de este último rasgo, se ha demostrado que los hombres que son más susceptibles a patógenos (son enfermizos) no pueden tener niveles altos de testosterona (conocido supresor del sistema inmune), lo que repercute en un menor desarrollo de pómulos y barbillas prominentes durante la pubertad, características usualmente relacionadas con el atractivo masculino (Gangestad & Buss 1989). Por otro lado, mujeres de caderas anchas y cintura ceñida, las cuales usualmente son consideradas atractivas por los hombres, presentan diversas características relacionadas con la fecundidad y una buena salud, tales como: ciclos menstruales más regulares, menores riesgos de enfermedades como cáncer de mama y ovario, y también de dolencias cardiovasculares (Cartwrigth 2008). En cuanto a la heterocigocidad, se ha demostrado que las personas encuentran más atractivos a los individuos que presentan rasgos faciales simétricos, lo cual está relacionado con caracteres heterocigotos, con la consiguiente menor probabilidad de presentar alelos deletéreos en el caso de individuos homocigotos recesivos.

Conclusiones

En estas últimas palabras quisiéramos explicitar el sentido que ha tenido la elección de los diferentes temas tratados en el capítulo. El principal objetivo de nuestra revisión ha sido mostrar evidencia de que la evolución está en todas partes, incluso en nuestra historia. La evolución es un hecho que no es discutido en Biología. Por otro lado, sus mecanismos también son ampliamente aceptados, aunque no siempre bien comprendidos. Y ese ha sido el segundo objetivo de estas líneas: mostrar que los mecanismos de la evolución son fácilmente aplicables y posibles de evaluar con datos empíricos. Hemos querido explicar que los ingredientes principales de la evolución son: la variabilidad de las poblaciones, un ambiente que cambia afectando diferencialmente a los individuos con características heredables, y que esa interacción produce reproducción y sobrevivencia diferencial. El manejar estos mecanismos nos debería dar la posibilidad de explicar cualquier fenómeno biológico que este situado dentro del marco que supone la evolución. La coloración de la piel, la posibilidad de ver en forma tridimensional, nuestra capacidad de aprendizaje, la dieta, el potencial deportivo, el volumen pulmonar, el riesgo de resfriarse o la capacidad para sanar, todas son condiciones que han adquirido su actual condición (y seguirán modificándose en el futuro), producto del proceso evolutivo. La evolución sin embargo, no sabe lo que es bueno o lo que es malo. Hasta donde sabemos, cada individuo tiene la capacidad de variar su aspecto dentro de un rango espacial (una misma planta es diferente si está a la luz o a la sombra) y temporal (un ratón cambia su pelaje según la estación del año), pero no puede transmitir a su descendencia la gran mayoría de estos cambios. Es decir la evolución no se produce por necesidad, ni por una fuerza misteriosa que lleva al organismo hacia la perfección.

Por otra parte, hemos querido mostrar que la investigación en evolución es mucho más que el análisis de los fósiles y de la observación maravillada de las adaptaciones actuales de plantas y animales. Hoy en día existen múltiples ejemplos de estudios multidisciplinarios (paleontológicos, morfológicos y moleculares) en los cuales se demuestra el valor adaptativo de diferentes rasgos (como individuos con ciertos rasgos presentan mayor adecuación biológica que otros sin ellos) su cambio en el tiempo (muchas veces en sólo miles de años y no en millones) e incluso la base genética de las mutaciones que han dado origen a los cambios en los caracteres. Ejemplos sobresalientes de este tipo de estudios son los realizados en los peces espinoso de agua dulce (*stickleback* en inglés, del género *Gasterosteus*) en lagos del Hemisferio Norte y aquellos que involucran a la laucha del género *Chaetodipus* (*rock pocket mice* en inglés). En ambos casos se ha descrito la base molecular de las adaptaciones de las especies a nuevos ambientes colonizados en los últimos miles de años (Nachman *et al*. 2003, Jones *et al*. 2012). La evolución no está en tela de juicio. No es una idea especulativa, ni está a la espera de una "demostración definitiva". La evidencia ya la conocemos, es consistente, avalada por toda la comunidad científica y es efectivamente la base sobre la cual descansa una parte significativa, sino todo el conocimiento biológico de nuestros días.

Agradecimientos

Los autores agradecen la gentil invitación de los editores a colaborar con este capítulo en la realización de este libro. Esta colaboración fue posible gracias al proyecto FONDECYT 1131029 sobre enseñanza y comprensión de la Teoría Evolutiva a HC.

Glosario

Alelo: Es cada una de las variantes que puede poseer un gen y que pueden manifestarse o "expresarse" bajo ciertas condiciones dependiendo si este es dominante o recesivo. La dominancia de uno de los dos alelos significa la expresión del carácter, por otra parte la no expresión del gen dependerá exclusivamente de la presencia de dos alelos recesivos.

Cromosoma: Son estructuras que se encuentran principalmente en el núcleo de las células y que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN, o acido desoxirribonucleico, es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Los cromosomas también contienen proteínas, llamadas histonas.

Gen: Es un segmento de ADN. Los genes le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. En cada célula del cuerpo humano hay aproximadamente 30,000 genes y juntos constituyen el material hereditario para el cuerpo humano y la forma como funciona. La composición genética de una persona se llama

genotipo.

Hemoglobina: Es una proteína compleja presente en los glóbulos rojos también llamados eritrocitos. Su principal función es el trasporte de oxígeno y dióxido de carbono a nivel sanguíneo.

Heterocigoto: Organismo que posee dos copias diferentes de un mismo gen para un rasgo dado en los dos cromosomas correspondientes.

Hipertensión arterial: La hipertensión arterial es la elevación persistente de la presión arterial por encima de los valores establecidos como normales por consenso. Se ha fijado en 140 mm Hg para la presión sistólica o máxima y 90 mm Hg para la presión diastólica o mínima.

Hipótesis: Es una idea o proposición sobre el mundo natural que puede ser comprobada por medio de observaciones o experimentos. Con el fin de ser considerado científica, las hipótesis deben ser evaluadas y verificadas.

Homocigoto: Organismo que posee dos copias idénticas de un mismo gen para un rasgo dado en los dos cromosomas correspondientes.

Medicina Evolucionaria: el estudio de las consecuencias dinámicas y rápidas de la selección natural sobre las adaptaciones del linaje humano y sus patógenos, así como la reconstrucción de sus historias evolutivas y sus consecuencias para la salud y la enfermedad.

Mutación: Es una alteración producida en la estructura o en el número de los genes o de los cromosomas de un organismo vivo. Esta alteración produce un cambio en la información genética que se puede manifestar súbita y espontáneamente e incluso transmitir o heredar a la descendencia.

Paleolítico: Período cultural de la Edad de Piedra que comienza con las primeras herramientas de piedra desconchadas, hace unos 750.000 años, hasta el comienzo del período Mesolítico, hace unos 15.000 años.

Bibliografía

Allison A. 2002. The Discovery of Resistance to Malaria of Sickle-cell Heterozygotes. *Biochemistry and Molecular Biology Education* 30 (5): 279–287.

Dobzhansky T. 1973. Nothing in Biology makes sense except in the light of evolution. *The American Biology Teacher*: 125–129.

Bersaglieri T., P.C. Sabeti, N. Patterson, T. Vanderploeg, S.F. Schaffner, J.A. Drake, M. Rhodes, D.E. Reich & J.N. Hirschhorn. 2004. Genetic Signatures of Strong Recent Positive Selection at the Lactase Gene. *American Journal of Human Genetics* 74:1111–1120.

Cartwright J. 2008. *Evolution and human behaviour*. Segunda Edición. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Futuyma D. 2009. *Evolution*. Sinauer Associates. Segunda Edición. Sinauer.

Gangestad S.W. & D.M. Buss. 1989. Pathogen Prevalence and Human Mate Preferences. *Ethology and So-*

ciobiology 14: 89–96.

Gervais M. & D.S. Wilson. 2005. The evolution and functions of laughter and humor: a synthetic approach. *The Quarterly Review of Biology* 80(4): 3395–430.

Jones F.C. *et al.* 2012. The genomic basis of adaptive evolutionin threespine sticklebacks. *Nature* 484:55–61

Leonard W.R. 2003. Food for thought. Dietary change was a driving force in human evolution. *Scientific American* 13: 64–71.

Mayr E. 2001. *What evolution is*. Basic Books, New York, USA.

Nachman M.W., H.E. Hoekstra & S.L. D'Agostino. 2003. The genetic basis of adaptive melanism in pocket mice. *PNAS* 100 (9): 5268–5273.

Ugalde D., G. Conte, H. Ugalde, G. Figueroa, M. Cuneo, M. Muñoz & J. Mayor. 2011. Hematoma subcapsular esplénico en paciente portador de rasgo Falciforme. *Revista Médica de Chile* 139: 1192–1195.

Spotorno A. 2005. Medicina evolucionaria: una ciencia básica emergente. *Revista Médica de Chile* 133: 231–240.

Spotorno A. 2012. Orígenes y conexiones de las leyes de la evolución según Darwin. pp 21–42. En A. Veloso y A. Spotorno (eds.) *"Darwin y la evolución: avances en la Universidad de Chile"*. Ed. Universitaria, Santiago de Chile.

Spotorno A. 2014. Genética, Evolución y evolución humana. En *Genética Humana*. S. Berríos (ed.). Edit. Mediterráneo, Santiago, Chile (en prensa).

Tajer C.D. 2010. Medicina evolucionista y problemas cardiovasculares. *Revista Argentina de Cardiología* 78 (6): 533–539.

Vásquez D.E. & R. Kartzow. 2009. Impacto de las migraciones en Chile. Nuevos retos para el pediatra. ¿Estamos preparados? *Revista Chilena de Pediatría* 80 (2): 161–167.

Wilson D.S. 2007. *Evolution for everyone*. Bantam Dell. New York.

Zhang Q. *et al.* 2010. Circulating mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to injury. *Nature* 464: 104–8.